

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Nombre del estudiante: Yober Edicson Gaona Gaona

Técnica de IA: LSTM

Pregunta de investigación: ¿Cómo mejoran las LSTM la predicción en series temporales?

#	Referencia	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo	Metodología	Datos/Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	Siam i-Nam ini et al.	2018	Conference	LSTM	Pronóstico temporal	Comparar ARIMA y LSTM	Comparativa experimental	Series temporales	LSTM supera en varios escenarios	Generalización limitada	Evidencia de mejora predictiva
2	Hochreiter & Schmidhuber	2002	Neural Computation	LSTM	Dependencias largas	Proponer LSTM	Diseño arquitectónico	Secuencias	Memoria de largo plazo	Trabajo fundamental	Base teórica
3	Gers et al.	2002	Neural Computation	LSTM	Olvido en secuencias	Mejorar memoria	Puerta de olvido	Predicción continua	Mayor estabilidad	Pocas aplicaciones	Mejora arquitecturales
4	Hua et al.	2019	IEEE	LSTM	Predicción temporal	Revisar uso de LSTM	Survey	Series temporales	Alta precisión	Revisión no experimental	Estado del arte
5	Dunget al.	2020	Journal	LSTM	Forecasting	Evaluar LSTM	Experimentos	Series temporales	Buenos resultados	Datos limitados	Valida desempeño
6	Cui et al.	2018	University	BiLSTM	Tráfico	Predicir velocidad	Red apilada	Datos de tráfico	Mayor exactitud	Caso específico	Aplicación real
7	Ju &	2020	Appl	ATT-	Serie	Mejor	Atención	Series	Mejor	Mayor	Importancia

	Liu	021	ied Sciences	LSTM	s multi varia das	rar predi cción	+LSTM	multiv ariada s	r dese mpe ño	compl ejidad	tancia de atenci ón
8	Ma et al.	2022	IEEE Acce ss	LSTM	Pred icción temp oral	Evalua r LSTM	Modelad o profundo	Serie s tempo rales	Alta pre cisión	Limita do a casos estudi ados	Confir ma utilid ad
9	Bao et al.	2017	PLO S ONE	SAE+L STM	Finan zas	Pron óstico o finan ciero	Framewo rk híbrido	Merca dos financ ieros	Mejo ra pre cisión	Sensib ilidad a datos	Uso en finan zas
10	Elswo rth & Guttel	2020	arXi v	LSTM	Fore casti ng	Enfo que simb ólico	Modelad o simbólico	Serie s tempo rales	Resu ltado s com petiti vos	Prepri nt	Alter nativa meto dológica
11	Han	2024	MDP I	Deep Learn ing	Tráfi co	Corre gir AAD T	Modelo predictiv o	Volum en tráfi co	Buen as pre diccion es	Conte xto especí fico	Caso recien te
12	Tian & Pan	2015	Conf eren ce	LSTM	Flujo vehic ular	Predi cción corto plazo	RNN- LSTM	Tráfi co	Mejo ra resp ecto a méto dos clási cos	Datos locale s	Aplica ción tempr ana
13	Rah man et al.	2026	Jour nal	Deep Learn ing	Ener gía solar	Pron ostic ar poten cia	Ventana deslizant e	Sistem as FV	May or pre cisión	Conte xto region al	Uso energ ético
14	Albe ladi et al.	2023	IJAC SA	LSTM+ ARIMA	Fore casti ng	Com parar mode los	Compara ción	Serie s tempo rales	LST M com petiti vo	Depen denci a del dataset	Comp aración releva nte
15	Chau han & Vig	2015	Univ ersit y	Deep LSTM	ECG	Detec tar anom alías	Red profunda	Señale s ECG	Buen dese mpe ño	Datos médic os	Aplica ción salud
1	Kon	2	MDP	LSTM	Imág	Detec	Red	Serie	Dete	Caso	Diver

6	get al.	018	I		enes satelite s	tar pertu rbaci ones	neuronal	tempo rales imáge nes	cción efect iva	especi alizad o	sidad de uso
17	Chen et al.	2015	IEEE	LSTM	Acci ones	Pred ecir retor nos	Caso China	Merca do bursát il	Resu ltado s pro mete dore s	Merca do especí fico	Aplica ción financ iera
18	Bai et al.	2024	Sens ors	CBT- LSTM	Perf oraci ón	Pred ecir ROP	Modelo híbrido	Datos indust riales	May or preci sión	Domio especí fico	Aplica ción indus trial
19	Kric hen & Mih oub	2025	MDP I	LSTM	Revi sión gene ral	Encu estar LSTM	Survey	Múltip les domin ios	Sínte sis ampl ia	No experi menta l	Marc o conce ptual
20	Wen & Li	2023	IEEE Acce ss	LSTM- Attenti on	Fore casti ng	Mejo rar preci sión	Modelo atención	Series tempo rales	Mejo ra rendi mien to	Más compl ejidad	Atenc ión en LSTM
21	Vars hney & Shar ma	2024	Inde rscie nce	Transf ormer	Fina nzas	Predi cción multi moda l	Transfor mer+sent imiento	Datos financ ieros	Mejo ras predi ctiva s	No centra do en LSTM	Comp aració n mode rna
22	Fisc her & Krau ss	2018	EJO R	LSTM	Merc ados finan ciero s	Predi cción bursá til	Deep learning	Merca dos	Buen os resul tado s	Merca do especí fico	Refer encia financ iera
23	Kilin c	2025	Syst ems	LSTM	Banc a móvi l	Pron óstic o calid ad	Forecasti ng	Señale s de usuari o	Alta preci sión	Conte xto partic ular	Aplica ción recien te
24	Krat zert et al.	2018	HES S	LSTM	Hidr ologí a	Mode lar lluvia - escor rentí a	Red LSTM	Datos hidrol ógicos	Resu ltado s sólido s	Gener alizaci ón	Aplica ción ambie ntal
25	Zhan g	20	AJCI S	LSTM optimiz	Fina nzas	Mejo rar	Wavelet+ WOA	Series financ	May or	Compl ejidad	Optim izació

		22		ada		forec astin g		ieras	exact itud		n LSTM
26	Lipton et al.	2016	ICLR	LSTM	Diag nósti co médi co	Diag nosti car pacie ntes	RNN- LSTM	Datos clínicos	Buen dese mpe ño	Interp retabi lidad	Uso médic o
27	Boudette & Al-Anbaki	2021	Informa tion Scie nces	LSTM	Fore casti ng	Un paso adela nte	Evaluació n experime ntal	Series tempo rales	Resu ltado s robu stos	Alcan ce limita do	Valida LSTM
28	Smyl	2020	IJF	RNN híbrida	Fore casti ng	Mejo rar preci sión	Suavizado+RNN	Comp etencia M4	Esta do del arte	Modelo compl ejo	Comp aración relevante
29	Kratzert et al.	2018	HES S	LSTM	Hidr ología	Predi cción escor rentía	LSTM	Datos ambie ntales	Alta preci sión	Caso especí fico	Aplica ción ambie ntal
30	Freeman et al.	2018	JAW MA	Deep Learn ing	Calid ad aire	Pron ostic ar conta mina ción	Red profunda	Calida d del aire	Resu ltado s efect ivos	Datos region ales	Aplica ción ambie ntal
31	Yang et al.	2026	Elect roni cs	Transf ormer- LSTM	Simu lació n	Dead recko ning	Modelo híbrido	Simul ación distrib uida	Mejo r preci sión	Compl ejidad	Tende ncia híbrid a
32	Li et al.	2026	Ener gies	MHA- BiLST M	Ener gía FV	Pron óstico o poten cia	Fusión multiesca la	Datos fotovo ltáicos	Alto rendi mien to	Modelo compl ejo	BiLST M avanzado
33	Geng et al.	2025	Rem ote Sens ing	Red espacio tempo ral	Suel os	Predi cción SOM	Dual- channel	Senso res remoto s	Resu ltado s sólidos	No centra do en LSTM	Conte xto compl emen tario
34	Gensler et al.	2016	IEEE	AutoEn coder+ LSTM	Ener gía solar	Forec astin g solar	Modelo híbrido	Produ cción solar	Mejo ra preci sión	Costo comp utacio nal	Aplica ción energ ética
3	Lath	2	ERC	Deep	Agric	Predi	Optimiza	Datos	Mejo	No	Comp

5	a & Kum ares an	0 2 5		Learn ing	ultur a	cción cultiv os	ción HHO	agríco las	ra rendi mien to	enfoc ado LSTM	aració n de IA
---	--------------------------	-------------	--	--------------	------------	-----------------------	----------	---------------	---------------------------	----------------------	----------------------